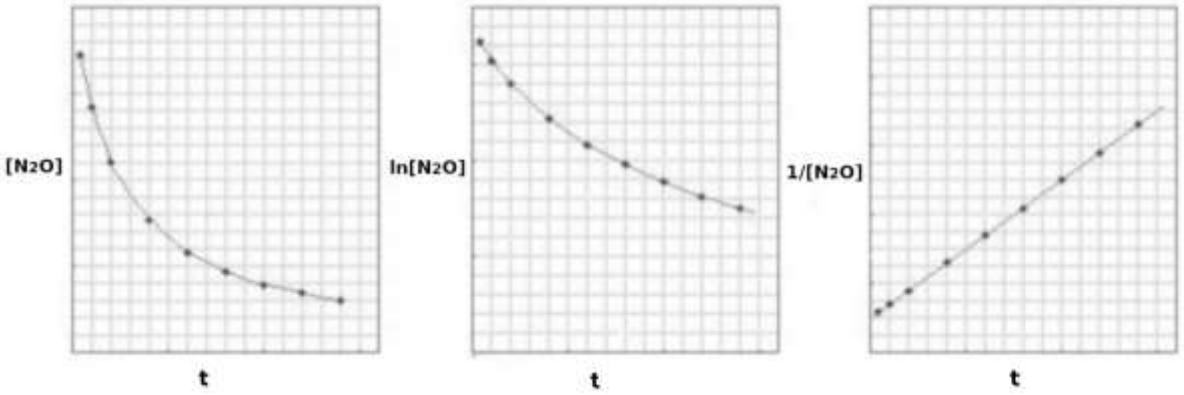
ZADANIE 1

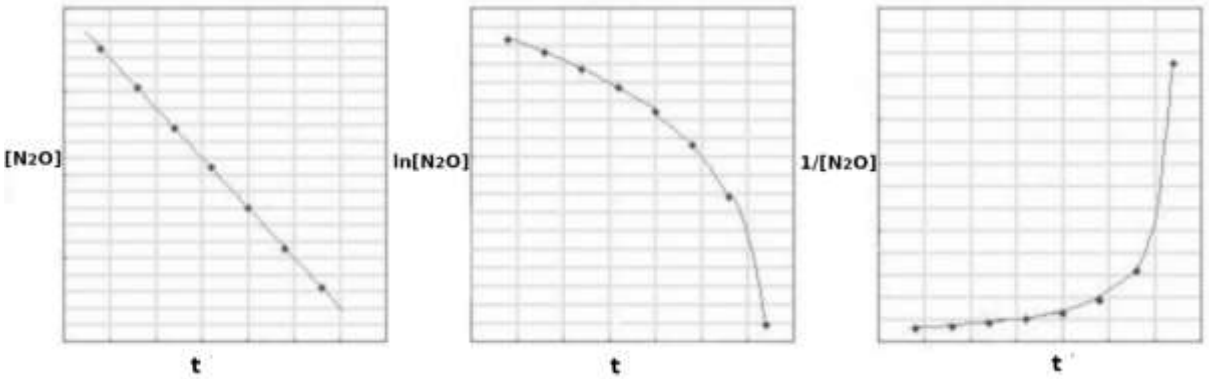
Kinetyki ciąg dalszy

(Uwaga: wszystkie rozważane w tym zadaniu reakcje mają całkowite rzędy reakcji nie większe niż 3.)

Reakcję rozkładu tlenku diazotu do tlenu i azotu w temperaturze 575°C charakteryzuje stała szybkości reakcji $k_1 = 1{,}1 \cdot 10^{-3}$ $dm^3 \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$. Wykresy zależności stężenia N_2O, logarytmu stężenia N_2O oraz odwrotności stężenia N_2O od czasu przedstawiono poniżej:



W niskich temperaturach rozpad tlenku diazotu wymaga kontaktu z powierzchnią stałego katalizatora – platyny. Rząd tej reakcji jest jednak wtedy inny, a stała szybkości wynosi $k_2 = 1{,}5 \cdot 10^{-2}$ $mol \cdot dm^{-3} \cdot s^{-1}$. Wykresy zależności stężenia N_2O, logarytmu stężenia N_2O oraz odwrotności stężenia N_2O od czasu dla reakcji z katalizatorem przedstawiają poniższe rysunki:



Polecenia:

a. *(1 m.)* Zapisz równanie reakcji rozpadu tlenku diazotu.

b. *(5 m.)* Dla reakcji *bez udziału katalizatora* określ jej rząd kinetyczny i zapisz równanie kinetyczne. Odpowiedzi uzasadnij na podstawie odpowiedniej zależności chwilowego stężenia ($[N_2O]$) od stężenia początkowego ($[N_2O]_0$) i czasu t.

c. *(3 m.)* Dla reakcji rozkładu tlenku diazotu *bez udziału katalizatora* wyprowadź wzór na czas połowicznej przemiany substratu.

d. *(5 m.)* Dla reakcji rozkładu tlenku diazotu przebiegającej *w kontakcie z katalizatorem platynowym* określ jej kinetyczny rząd. Odpowiedź uzasadnij na podstawie odpowiedniej zależności chwilowego stężenia ($[N_2O]$) od stężenia początkowego ($[N_2O]_0$ i czasu t.

e. *(3 m.)* Dla reakcji *w kontakcie z katalizatorem platynowym* wyprowadź wzór na czas połowicznej przemiany tlenku diazotu.

f. *(2 m.)* Załóżmy, że przeprowadzamy niezależnie obydwie reakcje (*bez i z katalizatorem*) dla identycznych stężeń początkowych N_2O równych 1 $mol \cdot dm^{-3}$.

Dla obu reakcji (*bez katalizatora i z katalizatorem*) oblicz stężenia nieprzereagowanego N_2O po czasie $t_1 = 10$ s i $t_2 = 1$ h.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. $2N_2O \rightarrow 2N_2 + O_2$

b. Reakcja bez katalizatora jest reakcją drugiego rzędu, a jej równanie kinetyczne to:

$$v = k_1 \cdot [N_2O]^2$$

Rząd reakcji można odczytać z prostoliniowego wykresu zależności odwrotności stężenia N_2O od czasu. Zapiszmy ogólnie:

$$v = \text{szybkość reakcji} = k_1 \cdot [N_2O]^n$$

Ścisłą definicję chwilowej szybkości reakcji możemy zapisać jako:

$$v = \text{szybkość zużycia } N_2O = -\frac{d[N_2O]}{dt}$$

Po podstawieniu otrzymujemy:

$$\frac{d[N_2O]}{[N_2O]^n} = -k_1 dt$$

Pamiętając, że ogólnym rozwiązaniem równania:

$$[A]^n d[A] = -k dt$$

w granicach od t=0 gdy stężenie substratu wynosi $[A]_0$ do interesującego nas czasu t, gdy stężenie substratu wynosi [A] jest równanie:

$$\frac{[A]^{n+1}}{n+1} - \frac{[A]_0{}^{n+1}}{n+1} = -kt \qquad (n \neq -1)$$

lub

$$\ln[A] - \ln[A]_0 = -kt \qquad (n = -1)$$

gdzie ln to logarytm naturalny, a współczynnik n przyjmuje ujemną wartość rzędu reakcji względem substratu A, możemy rozważyć poszczególne przypadki, tzn. n = 0, −1, −2 lub −3. Ponieważ prostoliniowy wykres dla tej reakcji otrzymujemy dla $1/[N_2O]$ to w rozwiązaniu muszą być człony $1/[N_2O]$. Takie rozwiązanie równań otrzymamy gdy n = −2, bo wtedy otrzymujemy:

$$\frac{[\mathrm{N_2O}]^{-2+1}}{-2+1} - \frac{[\mathrm{N_2O}]_0{}^{-2+1}}{-2+1} = -k_1 t$$

$$-\frac{1}{[\mathrm{N_2O}]} + \frac{1}{[\mathrm{N_2O}]_0} = -k_1 t$$

$$\frac{1}{[\mathrm{N_2O}]} = \frac{1}{[\mathrm{N_2O}]_0} + k_1 t$$

Z ostatniego równania wynika, że odwrotność stężenia N_2O rośnie liniowo w czasie, tak jak na załączonym wykresie.

c. Czas połowicznej przemiany możemy wyprowadzić podstawiając za $[N_2O] = 1/2 \cdot [N_2O]$:

$$\frac{1}{\frac{1}{2} \cdot [\mathrm{N_2O}]_0} = \frac{1}{[\mathrm{N_2O}]_0} + k_1 t$$

$$\frac{2}{[\mathrm{N_2O}]_0} - \frac{1}{[\mathrm{N_2O}]_0} = k_1 t$$

$$t = \frac{1}{k_1 [\mathrm{N_2O}]_0}$$

d. Reakcja z katalizatorem jest reakcją zerowego rzędu, a jej równanie kinetyczne to:

$$v = k_2 \cdot [\mathrm{N_2O}]^0 = k_2$$

Rząd reakcji można odczytać z prostoliniowego wykresu zależności stężenia N_2O od czasu. Zastosujmy identyczne rozumowanie jak powyżej w podpunkcie ***c.*** aby dostać ogólny wzór:

$$[\mathrm{A}]^n \mathrm{d}[\mathrm{A}] = -k \mathrm{d}t$$

w granicach od t=0 gdy stężenie substratu wynosi $[A]_0$ do interesującego nas czasu t, gdy stężenie substratu wynosi [A] jest równanie:

$$\frac{[\mathrm{A}]^{n+1}}{n+1} - \frac{[\mathrm{A}]_0{}^{n+1}}{n+1} = -kt \qquad (n \neq -1)$$

lub

$$\ln[\mathrm{A}] - \ln[\mathrm{A}]_0 = -kt \qquad (n = -1)$$

gdzie ln to logarytm naturalny, a współczynnik n przyjmuje ujemną wartość rzędu reakcji względem substratu A, możemy rozważyć poszczególne przypadki, tzn. n = 0, −1, −2 lub −3. Wiemy też z podpunktu c) że na pewno nie jest to rząd reakcji równy 2 oraz wiemy, że nie jest to rząd reakcji równy 1, ponieważ mamy wtedy prostoliniową zależność logarytmu naturalnego stężenia od czasu. Załóżmy, że rząd reakcji jest równy zero. Wtedy:

$$\frac{[\mathrm{N_2O}]^{0+1}}{0+1} - \frac{[\mathrm{N_2O}]_0{}^{0+1}}{0+1} = -k_2 t$$

$$[\mathrm{N_2O}] = [\mathrm{N_2O}]_0 - k_2 t$$

czyli istotnie otrzymujemy liniową zależność stężenia N_2O od czasu. Jest to wiec reakcja zerowego rzędu, a jej równanie kinetyczne to:

$$v = k_2$$

e. Wzór wyprowadzamy analogicznie do podpunktu ***c.***, czyli:

$$\frac{1}{2} \cdot [N_2O]_0 = [N_2O]_0 - k_2 t$$

$$-\frac{1}{2} \cdot [N_2O]_0 = -k_2 t$$

$$t = \frac{[N_2O]_0}{2k_2}$$

f. Dla reakcji bez katalizatora (2 rzędu) obliczamy:

Stężenie N_2O po 10 s:

$$\frac{1}{[N_2O]} = \frac{1}{[N_2O]_0} + k_1 t$$

$$1/[N_2O] = 1/1 + 1{,}1 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 1 + 1{,}1 \cdot 10^{-2} = 1{,}011$$

$$[N_2O] = 0{,}99 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Stężenie N_2O po 1h:

$$1/[N_2O] = 1/1 + 1{,}1 \cdot 10^{-3} \cdot 3600 = 4{,}96$$

$$[N_2O] = 0{,}20 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Dla reakcji z katalizatorem (0 rzędu) obliczamy:

Stężenie N_2O po 10 s:

$$[N_2O] = [N_2O]_0 - k_2 t$$

$$[N_2O] = 1 - 1{,}5 \cdot 10^{-2} \cdot 10 = 1 - 1{,}5 \cdot 10^{-1} = 0{,}85 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Stężenie N_2O po 1h:

$$[N_2O] = 1 - 1{,}5 \cdot 10^{-2} \cdot 3600 = -53 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Wynik ten nie ma sensu fizycznego; po czasie t_2 = 1h wszystkie molekuły N_2O przereagowały, dlatego stężenie N_2O jest równe 0 $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego równania reakcji.	1 – 0 m.
b. Za podanie rzędu reakcji. Za poprawne uzasadnienie. Za podanie poprawnego równania kinetycznego.	1 – 0 m. 3 – 1,5 – 0 m. 1 – 0 m.
c. Za poprawne wyprowadzenie.	3 – 0 m.
d. Za podanie rzędu reakcji. Za poprawne uzasadnienie Za podanie równania kinetycznego.	1 – 0 m. 3 – 1,5 – 0 m. 1 – 0 m.
e. Za poprawne wyprowadzenie.	3 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenia.	2 – 1,5 – 1 – 0,5 – 0 m.
RAZEM	**19 m.**